@小崔说数

2020年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年真题评价

@小崔说数

2020年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
未公布	未公布	未公布

- 整体难度相当大，计算量相当大，辛苦了
- 常规题比例低，约 33%～50%，数一与数二难度 > 数三难度
- 建议完成时间：170～180min

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 7, 9, 10, 13 ~ 16, 18, 23 题	分值: 65分, 占比 43.3%
	中档题: 第 2, 5, 8, 11, 12, 20, 22 题	分值: 42分, 占比 28.0%
	难题: 第 3, 4, 6, 17, 19, 21 题	分值: 43分, 占比 28.6%
数二	常规题: 第 1 ~ 4, 8 ~ 11, 13, 14, 17 题	分值: 50分, 占比 33.3%
	中档题: 第 6, 12, 16, 18 ~ 20, 22 题	分值: 60分, 占比 40.0%
	难题: 第 5, 7, 15, 21, 23 题	分值: 40分, 占比 66.7%
数三	常规题: 第 1 ~ 3, 6, 7, 9 ~ 14, 16 题	分值: 76分, 占比 50.7%
	中档题: 第 4, 8, 15, 17, 18, 20 题	分值: 49分, 占比 32.6%
	难题: 第 5, 19, 21 题	分值: 25分, 占比 16.6%



2020年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 导数定义
3. **二元函数可微的定义**
4. **阿贝尔定理**
5. 初等变换
6. **线性代数与空间解析几何**
7. 随机事件与概率
8. 中心极限定理

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 参数方程求导
11. 二阶微分方程&反常积分
12. 偏导数计算
13. 具体行列式计算
14. 协方差计算

三、解答题

15. 无条件极值
16. 第二型曲线积分
17. **微分方程&幂级数求和**
18. 第二型曲面积分
19. **中值定理证明**
20. 二次型的正交变换
21. **相似对角化**
22. 多维随机变量函数的分布
23. 最大似然估计



2020年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 间断点个数判断
3. 定积分计算
4. 高阶导数
5. **多元微分计算**
6. 抽象函数不等式
7. **伴随矩阵&齐次方程组**
8. 相似对角化

二、填空题

9. 参数方程求导
10. 二重积分换序
11. 全微分计算
12. 定积分物理应用：水压力
13. 二阶微分方程&反常积分
14. 具体行列式计算

三、解答题

15. **斜渐近线计算**
16. 定点导数连续性证明
17. 无条件极值
18. 旋转体体积
19. 二重积分计算
20. 中值定理证明
21. **定积分几何应用&微分方程**
22. 二次型的合同变换
23. **相似对角化**



2020年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 导数定义
2. 间断点个数判断
3. 变限积分的奇偶性
4. 收敛区间的性质
5. **伴随矩阵&齐次方程组**
6. 相似对角化
7. 随机事件与概率
8. 二维正态分布

二、填空题

9. **全微分计算**
10. 隐函数求切线
11. 导数的经济应用
12. 旋转体体积
13. 具体行列式计算
14. 期望计算

三、解答题

15. 等价无穷小
16. 无条件极值
17. 微分方程&反常积分&级数求和
18. 二重积分计算
19. 中值定理证明
20. 二次型的正交变换
21. **相似对角化**
22. 二维离散型随机变量&相关系数
23. 最大似然估计



2020年重点题

@小崔说数

二元函数可微的定义

（数一 3） 函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$\vec{n}=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，则（　　）

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\times\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\cdot\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\times\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

阿贝尔定理

（数一 4） 设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leq R$

(C) $|r|\geq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散　　(D) $|r|\leq R$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年重点题

@小崔说数

初等变换

（数一 5）若矩阵 A 经过初等变换化成矩阵 B，则（　　）

(A)存在矩阵 P，使得 $PA=B$　　(B)存在矩阵 P，使得 $BP=A$

(C)存在矩阵 P，使得 $PB=A$　　(D)方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

线性代数与空间解析几何

（数一 6）已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，令 $\alpha_i=\begin{bmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{bmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　　）

(A)α_1 可由 α_2,α_3 线性表示　　(B)α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C)α_3 可由 α_1,α_2 线性表示　　(D)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

中心极限定理

（数一 8）设 $x_1,x_2,\cdots,x_{100}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\dfrac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left(\sum\limits_{i=1}^{100}x_i\le 55\right)$ 的近似值为（　　）

(A)$1-\Phi(1)$　　(B)$\Phi(1)$　　(C)$1-\Phi(0.2)$　　(D)$\Phi(0.2)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年重点题

@小崔说数

多元微分计算

（数二 5）关于 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$.

其中正确的个数为（　　）

A．4　　B．3　　C．2　　D．1

伴随矩阵&齐次方程组

（数二 7/数三 5）四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　　）（k_1、k_2、k_3 为任意常数）

A．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　B．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

C．$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　D．$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

变限积分的奇偶性

（数三 3）设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续导数，则（　　）

(A) $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　(B) $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数

(C) $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是奇函数　　(D) $\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]\mathrm{d}t$ 是偶函数

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年重点题

@小崔说数

收敛区间的性质

二维正态分布

二阶微分方程&反常积分

偏导数计算

（数三 4）已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　　）

(A) $(-2,6)$　　(B) $(-3,1)$　　(C) $(-5,3)$　　(D) $(-17,15)$

（数三 8）设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是（　　）

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

（数一 11）设函数 $f(x)$ 满足在 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，$f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=$_____.

（数一 12）设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2020年重点题

@小崔说数

水压力

微分方程&幂级数求和

中值定理证明

二次型的正交变换

（数二 12）斜边长为$2a$的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为g，水密度为ρ，则该三角形平板的一侧所受的水压力为_____.

（数一 17）设数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$. 证明：当$|x|<1$时，幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$收敛，并求其和函数.

（数一 19/数三 19）设函数$f(x)$在$[0,2]$上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$.证明：

(I) 存在$\xi\in(0,2)$，使得$|f'(\xi)|\geq M$；

(II) 若对任意的$x\in(0,2)$，$|f'(x)|\leq M$，则$M=0$.

（数一 20/数三 20）设二次型$f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，经正交变换$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$化为二次型$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中$a\geq b$.

(I) 求a,b的值；

(II) 求正交矩阵Q.



2020年重点题

@小崔说数

相似对角化

（数一 21/数二 23/数三 21）设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵；

（2）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

多维随机变量函数的分布

（数一 22）设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 X_1, X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为

$P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\frac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

(I) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布 $\Phi(x)$ 表示；

(II) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

斜渐近线计算

（数二 15）求曲线 $y=\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的斜渐近线方程.

旋转体体积

（数二 18）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有定义，且满足 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，

并求曲线 $y=f(x)$，$y=\frac{1}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积.



2020年重点题

@小崔说数

二重积分计算

定积分几何应用&微分方程

二次型的合同变换

二重积分计算

（数二 19）设平面区域 D 由 $x=1, x=2, y=x$ 及 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}\sigma$.

（数二 21）已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$. 曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 过原点，点 M 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T，过点 M 作 MP 垂直于 x 轴于点 P，且曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线的方程.

（数二 22）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（Ⅰ）求 a 的值；

（Ⅱ）求可逆矩阵 P.

（数三 18）设区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1, y\geq 0\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，计算 $\iint\limits_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



2020年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 2～8, 10～13, 15, 16, 18～22 题
	补充数三真题题号	第 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22 题
数二	补充数一真题题号	第 2, 5, 9, 11, 12, 19, 20 题
	补充数三真题题号	第 1, 3, 10, 12, 15, 17, 18 题
数三	补充数一真题题号	第 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22 题
	补充数二真题题号	第 3～6, 10, 13, 15, 16, 18～22 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取